

Simulació Probabilística del Joc de l'Oca

Pràctica 7

Serafí Nebot Ginard
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Grau en Enginyeria Informàtica
Algorismes Avançats, Curs 2025–2026

Resum—Aquesta memòria descriu una aplicació Java per estimar mitjançant simulació Monte Carlo el nombre de torns necessaris per acabar una partida del Joc de l'Oca. La implementació reproduceix les regles exactes de l'enunciat per a un jugador i afegeix extensions opcionals per a 2, 3 i 4 jugadors amb captura de fitxes, comparació de variants, freqüències de visita i execució concurrent. El projecte s'ha organitzat amb arquitectura Model-Vista-Controlador, una entrada de consola obligatòria, una interfície Swing i una eina CLI específica per generar experiments reproduïbles per a la memòria. La part central del treball és l'anàlisi empírica: s'estudia la convergència de la mitjana, l'estabilitat dels percentils, la cua de la distribució, l'efecte de variants de regles, les probabilitats de victòria segons el nombre de jugadors, les freqüències de visita de caselles i l'impacte de la simulació concurrent. Amb 250 000 partides per repetició en les comparacions principals, la mitjana d'una partida individual queda al voltant de 20.75 torns, amb mediana 17 i percentil 0.9 al voltant de 38–39 torns.

Termes d'index—Monte Carlo, algorismes probabilístics, simulació, percentils empírics, Joc de l'Oca, multijugador, MVC, Java Swing, experiments reproduïbles.

1. Introducció

La pràctica demana estimar el nombre de torns necessaris per finalitzar una partida del Joc de l'Oca amb un únic jugador. El tauler té 64 caselles numerades de 0 a 63, la partida comença a la casella 0 i acaba immediatament quan el jugador arriba a la casella 63. En cada torn ordinari es llança un dau equilibrat de sis cares. Després del moviment normal i del possible rebot respecte de la casella final, es comprova si la casella assolida és especial. Com a ampliació opcional, la mateixa implementació permet simular partides de 1 a 4 jugadors i estimar la probabilitat de victòria de cada posició d'ordre de torn. En aquest mode, si una fitxa acaba el moviment en una casella ocupada per una altra fitxa, la fitxa que hi era abans torna a la casella inicial.

El problema és probabilístic perquè el resultat de cada tirada és aleatori. Es podria construir un model exacte com una cadena de Markov finita, amb estats que incloguessin la posició i les penalitzacions pendants. En aquesta pràctica, però, l'objectiu és aplicar simulació Monte Carlo: generar moltes partides independents, mesurar quants torns dura cadascuna i resumir la mostra amb mínim, percentils, mediana, màxim i mitjana.

La implementació no es limita al format de consola. S'ha construït una aplicació amb tres entrades:

- **Main**, que compleix estrictament el format obligatori de l'enunciat;
- **GUI**, que obre una interfície Swing per executar simulacions, comparar variants, triar el nombre de jugadors i visualitzar la distribució;

- **CLI**, que executa experiments deterministes amb llavors fixes, repeticions, variants, nombre de jugadors i sortida Markdown o CSV.

A aquesta memòria primer es formalitza el problema, després es descriu el disseny de l'aplicació i finalment es dedica una part extensa als experiments. En particular, la Secció 5 és la part més important: totes les taules provenen de la CLI reproduïble i no de proves manuals de la GUI.

2. Descripció del Problema

2.1. Estat de la Partida

En el cas obligatori d'un jugador, l'estat necessari per continuar una partida és molt petit:

$$S = (p, a) \quad (1)$$

on $p \in \{0, \dots, 63\}$ és la posició actual i $a \in \{0, 1, 2, 3\}$ és el nombre de torns anul·lats pendants. El valor màxim de a és 3 perquè la penalització més llarga de l'enunciat és la presó. La casella 63 és absorbent: un cop assolida, la partida s'acaba i no es processen més efectes.

La variable aleatòria que s'estima és X , definida com el nombre de torns comptats fins que la partida arriba a la casella 63. Un torn anul·lat per penalització compta dins X , però no llança el dau ni mou el jugador. En canvi, les tirades addicionals d'una oca pertanyen al mateix torn i no incrementen el comptador.

Per a l'ampliació multijugador, cada jugador té el seu propi parell (p, a) i el torn avança cíclicament. La partida acaba en el moment que el jugador actual arriba a la casella 63. Per tant, si hi ha J jugadors, l'estat global és

$$S = ((p_1, a_1), \dots, (p_J, a_J), j) \quad (2)$$

on j indica quin jugador ha de moure. La variable d'interès continua essent el nombre total de torns comptats fins al final de la partida, però també es registra el guanyador $W \in \{1, \dots, J\}$. Després de cada torn multijugador, si la posició final del jugador actual coincideix amb la d'una altra fitxa, l'ocupant anterior es reinicia a la casella 0 i perd qualsevol penalització pendent. Aquesta captura és l'única interacció directa entre jugadors.

2.2. Moviment i Rebot

Si el jugador és a la casella p i obté un valor de dau d , primer es calcula $r = p + d$. Si $r \leq 63$, la casella provisional és r . Si $r > 63$, s'aplica el rebot definit a l'enunciat:

$$q = 63 - (r - 63). \quad (3)$$

Per exemple, des de la casella 60 amb un 5, $r = 65$ i la posició resultant és 61. Aquest rebot fa que acostar-se a la meta no sigui equivalent a acabar: una tirada massa gran pot allunyar el jugador.

2.3. Caselles Especials

Després del moviment ordinari, i només després, s'aplica com a màxim un efecte especial. La Taula 1 resumeix les regles implementades. La regla d'un únic efecte és essencial: si una tirada porta a la casella 6, el jugador passa a la 12, però no s'aplica immediatament l'efecte de la 12. La implementació conserva internament tant la casella de caiguda com la casella final del moviment per poder comptar visites sense encadenar efectes.

Taula 1. CASELLES ESPECIALS IMPLEMENTADES SEGONS L'ENUNCIAT.

Tipus	Efecte
Oques	$5 \rightarrow 9 \rightarrow 14 \rightarrow 18 \rightarrow 23 \rightarrow 27 \rightarrow 32 \rightarrow 36 \rightarrow 41 \rightarrow 45 \rightarrow 50 \rightarrow 54 \rightarrow 59 \rightarrow 63$; dona una nova tirada sense sumar torn si no acaba.
Ponts	$6 \leftrightarrow 12$.
Dados	$26 \leftrightarrow 53$.
Posada	Casella 19; un torn anul·lat.
Pou	Casella 31; dos torns anul·lats.
Laberint	$42 \rightarrow 30$.
Presó	Casella 52; tres torns anul·lats.
Mort	$58 \rightarrow 0$.

2.4. Variants Analitzades

A més de les regles oficials, el programa permet variants controlades. No formen part de la sortida obligatòria, però són útils per entendre quin efecte té cada família de caselles sobre la distribució de torns. Les variants són:

- STANDARD: totes les regles oficials.
- NO_PENALTIES: manté oques, ponts, dados, laberint i mort, però elimina posada, pou i presó.
- NO_GOOSE_EXTRA_ROLL: manté els salts d'oca, però la tirada addicional passa a comptar com un altre torn.
- NO_SPECIAL_CELLS: desactiva totes les caselles especials i deixa només el moviment amb rebot.

3. Fonaments Teòrics

3.1. Estimació Monte Carlo

Una simulació de N partides genera observacions independents $x_1, x_2, \dots, x_N$ de la variable aleatòria X . La mitjana mostral és

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i. \quad (4)$$

Per la llei dels grans nombres, $\bar{x}$ convergeix cap a $E[X]$ quan N creix. Si les partides són independents i X té variància finita σ^2 , llavors

$$\text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{N}, \quad (5)$$

de manera que la desviació típica de l'estimador és $\sigma/\sqrt{N}$. Aquest és el motiu pel qual s'espera que l'error típic de la mitjana decreixi aproximadament com $O(1/\sqrt{N})$. Això no significa que qualsevol estadístic sigui igual d'estable. La mitjana i els percentils centrals convergeixen ràpidament, però el màxim observat tendeix a créixer quan augmenta N , perquè depèn de la cua de la distribució.

3.2. Percentils Empírics

L'enunciat demana els percentils empírics 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, la mediana, 0.6, 0.7, 0.8 i 0.9. La implementació utilitza el criteri de rang més proper. Si $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_N$ és la mostra ordenada, llavors

$$Q_p = y_{\lceil pN \rceil}. \quad (6)$$

Aquest criteri té dos avantatges pràctics: sempre retorna un nombre enter de torns realment observat i és fàcil de reproduir a partir de la mostra ordenada. La mitjana és l'únic valor de sortida que pot no ser enter i s'imprimeix amb sis decimals.

3.3. Cost Asimptòtic

Si T és el nombre mitjà de torns d'una partida, simular N partides té cost esperat $O(NT)$. El càlcul de percentils ordena els N valors observats i costa $O(N \log N)$. Per tant, el cost total de la simulació completa amb estadístics és

$$O(NT + N \log N). \quad (7)$$

La memòria és $O(N + 64 + J)$: cal guardar els N torns per ordenar-los, un vector de 64 posicions per comptar visites

a caselles i un vector de J comptadors de victòries quan s'executen partides multijugador.

Amb h fils, la part de simulació es reparteix en blocs independents. Idealment, el terme NT es divideix per h , però l'ordenació final i la sobrecàrrega de crear fils, combinar vectors i gestionar memòria no desapareixen. Per això no s'espera un guany lineal perfecte.

4. Disseny i Implementació

4.1. Estructura del Projecte

La separació MVC queda reflectida en tres paquets: model, controller i view. Les entrades principals són Main, GUI i CLI. La Taula 2 resumeix les classes més importants.

Taula 2. RESPONSABILITATS PRINCIPALS DE LA IMPLEMENTACIÓ.

Classe	Responsabilitat
Main	Entrada obligatòria de consola amb el format exacte de l'enunciat.
GUI	Entrada gràfica; només crea la finestra i connecta vista i controlador.
CLI	Experiments reproduïbles per a la memòria.
Game	Estat i regles d'una partida de 1-4 jugadors, efectes especials i tirades del dau.
GameSnapshot	Posició i penalitzacions pendents entre torns.
MoveResult	Resultat intern d'una tirada: casella de caiguda, casella final i penalització.
MatchResult	Durada i guanyador d'una partida completa.
Simulation	Execució de moltes partides, mode seqüencial i mode concurrent.
SimulationData	Dades brutes: torns, visites i victòries.
SimulationStats	Ordenació de mostres, percentils, mínim, màxim i mitjana.
SimulationResult	Resultat preparat per a la GUI.
RuleVariant	Configuració de variants de regles.
SimulationController	Connexió entre GUI i model; llança càlculs amb SwingWorker.
SimulationView	Contracte mínim que ha de complir la vista gràfica.
SimulationViewListener	Esdeveniments de la vista que el controlador ha d'atendre.
SimulationFrame	Formulari, taules, sortida requerida i pestanyes de resultats.
HistogramPanel	Representació gràfica discreta de la distribució de torns.

4.2. Entrades del Programa

El projecte té tres punts d'entrada perquè cada ús té una responsabilitat diferent. Main és el programa obligatori de l'enunciat: llegeix un únic enter N , executa N partides amb regles oficials i imprimeix exactament mínim, percentils, mediana, màxim i mitjana. No accepta llavors ni opcions addicionals per evitar que la sortida requerida quedi contaminada amb text de depuració o de benchmark.

GUI és l'entrada gràfica. Inicialitza Swing, crea la finestra principal i la connecta amb el controlador. Això manté la classe d'arrencada separada tant de la lògica de simulació com de la construcció visual detallada.

CLI és l'entrada experimental. A diferència de Main, sí accepta paràmetres com N , llavor, variants, repeticions, nombre de jugadors, fils, format CSV o Markdown i nombre de caselles visitades a mostrar. Aquesta separació permet tenir alhora una sortida estricta per a la correcció automàtica i una eina flexible per reconstruir les taules de la memòria.

4.3. Model del Joc

La classe Game és el centre del model. Conté les constants del tauler, les caselles especials, la tirada del dau, el rebot, la regla d'un únic efecte especial, les tirades extra d'oca, les penalitzacions, la mort, el laberint i les captures multijugador. En el cas d'un jugador, la lògica principal és la següent:

```
1 int turns = 0;
2 GameSnapshot state = new GameSnapshot(0, 0);
3 while (!state.isFinished()) {
4     state = advanceTurn(state, visits);
5     turns++;
6 }
```

Listing 1. Esquema de simulació d'una partida.

El mètode advanceTurn distingeix dos casos. Si hi ha penalitzacions pendents, decrementa el comptador de penalització i retorna el mateix lloc. Si no n'hi ha, llança el dau i aplica applyRoll. Quan una oca dona una tirada extra, el mètode repeteix el procés dins el mateix torn comptat. Per això el mínim observat pot arribar a ser 1: una cadena favorable d'oques pot portar directament fins a la meta sense incrementar el comptador de torns.

GameSnapshot és un registre immutable amb la posició i les penalitzacions pendents d'una fitxa entre dos torns. S'utilitza també en multijugador: una partida amb J jugadors manté un vector de J snapshots. La immutabilitat evita efectes laterals difícils de seguir, perquè avançar un torn sempre produeix un nou estat.

MoveResult és el resultat intern d'una tirada de dau. Guarda la casella on s'ha caigut, la casella final després de l'efecte especial, les penalitzacions generades, si hi ha una tirada extra i si la partida ha acabat. Aquesta classe és necessària perquè una tirada pot tenir dues caselles rellevants: per exemple, caure a 6 i acabar a 12 pel pont.

MatchResult representa una partida completa. Conté el nombre total de torns i el guanyador. En el cas obligatori d'un jugador, el guanyador sempre és el jugador 0; en l'ampliació multijugador, aquest camp alimenta les probabilitats de victòria.

RuleVariant encapsula quins grups de regles estan actius. Les variants no afecten Main, però permeten que la CLI i la GUI comparin regles oficials, absència de penalitzacions, oques sense tirada extra i absència de caselles especials sense duplicar el codi de moviment.

En mode multijugador, Game manté un vector de GameSnapshot, un per jugador, i un índex de torn. Cada torn només modifica primer l'estat del jugador actual. Si aquest jugador arriba a la casella 63, es retorna un MatchResult amb el nombre total de torns i l'índex

del guanyador. Si no acaba i la seva casella final ja estava ocupada, l'ocupant anterior es reinicia a la casella 0 i perd les penalitzacions pendents. Aquesta regla de captura s'aplica després d'haver resolt el moviment, el rebot i com a màxim un efecte especial.

4.4. Simulació i Estadística

La classe `Simulation` executa moltes partides independents. En mode seqüencial, totes les partides reutilitzen un `Game` amb un generador `Random`. En mode concurrent, el nombre total de partides es divideix en blocs. Cada bloc rep una llavor derivada de la llavor base i de l'índex del treballador, de manera que no hi ha cap `Random` compartit entre fils.

El resultat brut és un `SimulationData`: un vector amb els torns de cada partida, un vector de 64 comptadors de visita i un vector de comptadors de victòries per jugador. Aquesta classe només transporta observacions i clona els vectors d'entrada i sortida per evitar modificacions accidentals.

`SimulationStats` rep els torns bruts i en calcula mínim, màxim, mitjana, mediana i percentils. L'ordenació de la mostra queda concentrada aquí, de manera que `Main`, `CLI` i la `GUI` comparteixen exactament el mateix criteri estadístic.

`SimulationResult` és l'objecte de resultat de la `GUI`. A més dels estadístics, manté els torns originals per dibuixar l'histograma, les visites per casella, els comptadors de victòria, la llavor usada, el nombre de fils i, si escau, la comparació de variants.

4.5. Controlador

`SimulationController` connecta la vista amb el model. Rep els paràmetres introduïts per l'usuari, valida el nombre de partides, decideix quines variants cal executar i construeix el `SimulationResult`. Les simulacions s'executen dins un `SwingWorker` per no bloquejar el fil d'esdeveniments de `Swing`. Així, la finestra pot actualitzar l'estat d'execució i mostrar errors sense conèixer els detalls de la simulació.

4.6. Vista Gràfica

`SimulationView` és la interfície que el controlador utilitza per comunicar-se amb qualsevol vista. Defineix operacions com canviar l'estat d'execució, mostrar resultats i mostrar errors. `SimulationViewListener` és el contracte invers: la vista l'empra per avisar que l'usuari ha demanat una simulació.

`SimulationFrame` és la finestra `Swing` concreta. Permet indicar N , una llavor opcional, la variant de regles, el nombre de jugadors, el nombre de fils i si es vol comparar variants. Els resultats es mostren en cinc formes: estadístics principals, text amb el format exacte de l'enunciat, histograma de torns, taula de freqüències de visita i taula de probabilitats de victòria.

L'histograma no agrupa els torns en intervals continus: cada barra correspon a un valor enter de torns observats. Això és coherent amb la naturalesa discreta de la variable X . Els eixos es dibuixen amb marques regulars de valors "bons" (múltiples de 1, 2, 5 i potències de 10), de manera que l'escala sigui estable i llegible encara que el màxim observat canviï entre simulacions. Aquesta lògica de dibuix queda encapsulada a `HistogramPanel`, i per això `SimulationFrame` no necessita conèixer els detalls de pintat de l'eix ni de les barres.

4.7. CLI Reproducible

La classe `CLI` és l'eina emprada per generar les taules d'aquesta memòria. Permet passar valors de N , llavor base, variants, repeticions, nombre de jugadors, nombre de fils, format de sortida i nombre de caselles més visitades. La Llista 2 mostra un exemple representatiu amb sortida CSV abreujada.

```
1 CLI --games 100000 --seed 20260613 --players 4 \
2   --variants standard --repetitions 1 --format csv
3
4 variant,players,n,rep,...,mean,win1,...,win4
5 STANDARD,4,...,45.831060,0.262760,...,0.237110
```

Listing 2. Exemple d'execució reproducible de la CLI.

La CLI imprimeix la llavor efectiva de cada fila. Això és important perquè les llavors de les repeticions no són simplement consecutives: es deriven de la llavor base, de la variant, del valor de N i del número de repetició. Així, una fila es pot repetir exactament sense dependre de les altres.

5. Metodologia Experimental

Les conclusions estadístiques provenen de les mostres de torns i de les llavors impreses per la CLI. Per evitar barrejar efectes de paral·lelització amb les estimacions principals, les taules estadístiques s'han generat amb un sol fil. La concurrència s'analitza en una prova separada.

S'han dissenyat cinc grups de proves:

- 1) **Convergència:** 5 repeticions independents per a $N = 1\,000$, $10\,000$, $100\,000$, $250\,000$, $500\,000$ i $1\,000\,000$ amb regles oficials.
- 2) **Variants:** 3 repeticions amb $N = 250\,000$ per a cada variant.
- 3) **Jugadors:** 3 repeticions amb $N = 250\,000$ per a 1, 2, 3 i 4 jugadors amb regles oficials.
- 4) **Freqüències de visita:** una execució de $N = 250\,000$ amb regles oficials i les 12 caselles més visitades.
- 5) **Concurrència:** $N = 1\,000\,000$ amb 1, 2, 4 i 8 fils.

A partir de la prova de convergència s'ha triat $N^* = 250\,000$ per a variants, jugadors i visites. Aquest valor manté mediana i percentils estables i redueix l'error estàndard de la mitjana a prop de 0.013 torns; els increments fins a $500\,000$ i $1\,000\,000$ milloren la precisió, però no canvien les conclusions substantives. La prova de concurrència conserva

Taula 3. CONVERGÈNCIA AMB REGLES OFICIALS. CADA FILA AGREGA 5 REPETICIONS INDEPENDENTS.

N	Mitjana agregada	Desv. típica	Rang de mitjanes	Mediana	$P_{0.1}$	$P_{0.9}$
1 000	20.757800	0.4008	20.070000–21.051000	16–17	8	37–39
10 000	20.714960	0.1460	20.453900–20.787000	17	8	38–39
100 000	20.769808	0.0352	20.729070–20.807100	17	8	38–39
250 000	20.759382	0.0282	20.731120–20.805856	17	8	38–39
500 000	20.753412	0.0262	20.719298–20.783472	17	8	38–39
1 000 000	20.761862	0.0119	20.749209–20.776132	17	8	39

$N = 1\,000\,000$ perquè necessita un lot gran per observar diferències entre nombres de fils.

Quan una taula agrega diverses repeticions, la columna de mitjana indica la mitjana de les mitjanes obtingudes en aquelles repeticions. Quan es mostra una execució individual, la mitjana correspon només als torns d'aquella execució. Els percentils provenen del criteri de rang més proper de l'Equació 6.

6. Resultats i Discussió

6.1. Convergència de la Mitjana i dels Percentils

La Taula 3 resumeix les 30 execucions de convergència. Per cada valor de N s'ha calculat la mitjana de les cinc mitjanes obtingudes, la desviació típica mostral d'aquestes mitjanes, el rang de mitjanes observat, la mediana típica i el percentil 0.9 típic.

La reducció de variabilitat és clara. Amb $N = 1\,000$, el rang de mitjanes és de 0.981 torns. Amb $N = 100\,000$, baixa a 0.078 torns, i amb $N = 1\,000\,000$ queda en 0.027 torns. Això concorda amb el comportament esperat a partir de l'equació 5: l'error típic de la mitjana decreix de manera aproximada com $O(1/\sqrt{N})$.

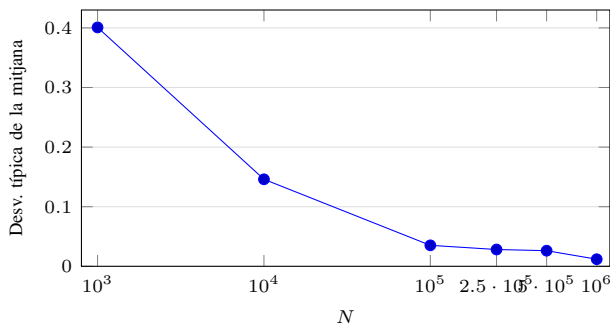


Figura 1. Reducció de la variabilitat de la mitjana estimada quan creix N .

Els percentils són encara més estables. El percentil 0.1 és 8 en totes les execucions de la taula, la mediana queda pràcticament fixada en 17 i el percentil 0.9 oscil·la només entre 38 i 39 per a $N \geq 10\,000$. Això suggereix que la forma central de la distribució es pot descriure amb menys mostres que les que fan falta per estabilitzar els extrems de la cua.

6.2. Incertesa de l'Estimació

Les cinc repeticions per cada valor de N també permeten estimar la incertesa de la mitjana estimada. Si s és la desviació típica mostral de les cinc mitjanes, l'error estàndard de la mitjana d'aquestes cinc execucions és $s/\sqrt{5}$. Per a $N = 1\,000$, és aproximadament 0.179 torns; per a $N = 100\,000$, baixa a 0.016 torns; per a $N = 250\,000$, és 0.013 torns; i per a $N = 1\,000\,000$, és 0.005 torns.

Aquesta anàlisi no pretén donar un interval de confiança formal molt precís, perquè cinc repeticions són poques per estimar una variància amb alta fiabilitat. Tot i això, és suficient per justificar la decisió experimental: s'utilitza $N^* = 250\,000$ per a variants, multijugador i visites. Aquest valor ja mostra una mitjana estable i percentils centrals pràcticament constants. Les mostres de 500 000 i 1 000 000 milloren la precisió, però no canvien la interpretació de les comparacions principals.

Una altra observació important és que el mínim observat cau de 3 a 1 quan N augmenta. Això no indica un error: una partida pot acabar en un sol torn si, dins el mateix torn, diverses tirades d'oca encadenen salts fins a la casella final. A mostres petites és poc probable veure aquest cas extrem, però amb 100 000 partides ja apareix en diverses repeticions.

6.3. Cua de la Distribució

La part menys estable és el màxim. En les cinc execucions amb $N = 1\,000$, els màxims observats foren 100, 128, 93, 89 i 95. Amb $N = 100\,000$, apareixen màxims de fins a 201, i amb $N = 1\,000\,000$ apareix una execució amb 233 torns. Aquest creixement no contradiu la convergència de la mitjana: el màxim mesura un extrem de la cua, no el comportament central.

La cua llarga és coherent amb les regles. Caselles com la mort poden retornar el jugador al principi, i les penalitzacions poden afegir torns sense progrés. Això crea partides molt llargues amb probabilitat baixa. Per aquesta raó, el màxim és útil com a observació de robustesa, però no s'ha d'interpretar com una estimació estable del "cas pitjor" real.

6.4. Comparació de Variants

La Taula 4 compara variants de regles amb $N = 250\,000$ i tres repeticions. Per condensar la informació, es mostra la mitjana de les tres mitjanes, la mediana típica, el percentil 0.9 i la diferència respecte de les regles oficials.

Taula 4. EFECTE DE LES VARIANTS DE REGLES AMB $N = 250\,000$ I 3 REPETICIONS.

Variant	Mitjana agregada	Mediana	$P_{0.9}$	Diferència	Diferència %
Regles oficials	20.753311	17	38–39	0.000000	0.0
Sense penalitzacions	18.695409	15	34	-2.057901	-9.9
Oques sense tirada extra	24.998955	20	46	+4.245644	+20.5
Sense caselles especials	22.771131	21	30	+2.017820	+9.7

Taula 5. DURADA I PROBABILITATS DE VICTÒRIA AMB 1–4 JUGADORS, $N = 250\,000$ I 3 REPETICIONS.

Jugadors	Mitjana agregada	Mediana	$P_{0.9}$	$\Pr(W = 1)$	$\Pr(W = 2)$	$\Pr(W = 3)$	$\Pr(W = 4)$
1	20.753311	17	38–39	1.000000	–	–	–
2	29.249520	26	50	0.510141	0.489859	–	–
3	37.556737	34	62	0.345716	0.333723	0.320561	–
4	45.791199	42	74	0.263187	0.254387	0.244127	0.238300

La variant sense penalitzacions és la més ràpida: redueix la mitjana en uns dos torns, gairebé un 10%. Això confirma que posada, pou i presó tenen un impacte important en la durada, sobretot perquè afegeixen torns sense cap moviment.

La variant sense tirada extra d'oca és la més lenta. Les oques continuen teletransportant cap endavant, però l'avantatge de no comptar la nova tirada desapareix. La mitjana puja més de quatre torns. Això mostra que la regla “de oca a oca y tiro porque me toca” no és un detall menor: és una de les fonts principals de reducció del nombre de torns comptats.

La variant sense caselles especials té una mitjana superior a l'oficial, però un percentil 0.9 menor. Això sembla paradoxal només al principi. Sense caselles especials no hi ha dreces d'oca ni salts endavant, de manera que la partida típica triga més. Però tampoc hi ha mort, pou ni presó, de manera que la cua dreta es fa menys extrema. El resultat és una distribució més concentrada però desplaçada cap a valors centrals una mica més alts.

6.5. Partides amb Diversos Jugadors

La Taula 5 mostra l'extensió opcional a partides de 1 a 4 jugadors. En aquesta prova tots els jugadors segueixen les mateixes regles i juguen en ordre cíclic. Quan una fitxa acaba el torn en una casella ocupada, captura l'ocupant anterior i l'envia a la casella 0. Per això la mitjana representa el nombre total de torns de la partida col·lectiva, no els torns consumits per cada jugador individualment. Cada fila agrega tres repeticions de 250 000 partides, és a dir, 750 000 partides per cada nombre de jugadors.

La Taula 6 aprofundeix en la mateixa prova. El rang de mitjanes és el mínim i el màxim de les tres repeticions. La columna mitjana/ J no és una durada individual completa, sinó una normalització del cost total de la partida per nombre de jugadors; serveix per veure com el fet d'aturar-se al primer guanyador redueix el cost efectiu per jugador.

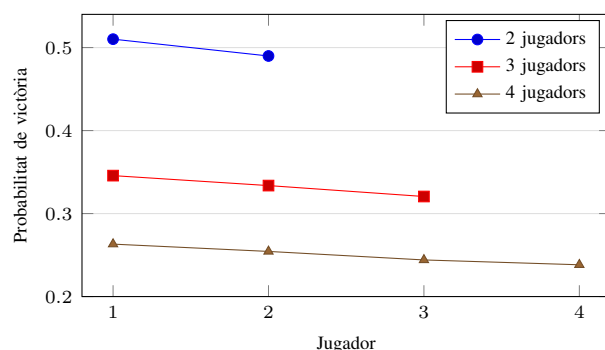


Figura 2. Probabilitat de victòria segons l'ordre de torn amb captures.

La durada total creix amb el nombre de jugadors, però no de manera proporcional. Amb quatre jugadors la mitjana és 45.79 torns totals, molt per sota de quatre partides individuals independents, perquè només cal que un jugador acabi. La mediana puja de 17 a 42 torns totals i el percentil 0.9 arriba a 74, cosa que indica que la partida col·lectiva continua tenint cua llarga. Ara bé, la columna La mitjana dividida per J baixa de 20.75 torns amb un jugador a 11.45 amb quatre jugadors: afegir jugadors incrementa la durada total i les captures introdueixen retrocessos, però també augmenta la probabilitat que algun jugador tenguí una trajectòria ràpida.

Les repeticions són estables. El rang de mitjanes és de 0.013 torns amb un jugador, 0.057 amb dos, 0.064 amb tres i 0.042 amb quatre. Aquestes diferències són petites comparades amb els canvis entre nombres de jugadors, que són de 8 a 9 torns totals entre files consecutives. Per tant, les conclusions sobre durada no depenen d'una llavor concreta.

Les probabilitats de victòria no són exactament uniformes. Si l'ordre de torn no introduís cap biaix, cada jugador hauria de guanyar amb probabilitat $1/J$. En canvi, el primer jugador guanya un 51.0% de les partides de dos jugadors i un 26.3% de les de quatre, mentre que el darrer baixa fins al 23.8% en el cas de quatre. El biaix entre el primer i el darrer jugador es manté al voltant de 2.5 punts percentuals; en termes relatius, el primer jugador guanya aproximadament un 10.7% més de partides que el quart.

Aquest efecte és massa gran per atribuir-lo al soroll Mon-

Taula 6. ESTABILITAT I BIAIX DE L'ORDRE DE TORN EN L'EXPERIMENT MULTIJUGADOR.

Jugadors	Rang de mitjanes	Mitjana/ J	$1/J$	$\Pr(W = 1) - 1/J$	$\Pr(W = J) - 1/J$	Biaix $1 - J$	Ràtio W_1/W_J
1	20.744856–20.757584	20.753311	1.000000	–	–	–	–
2	29.217540–29.274840	14.624760	0.500000	+0.010141	-0.010141	0.020283	1.041
3	37.526280–37.590728	12.518912	0.333333	+0.012383	-0.012772	0.025155	1.078
4	45.773976–45.815492	11.447800	0.250000	+0.013187	-0.011700	0.024887	1.104

te Carlo. Amb 750 000 partides agregades, l'error estàndard d'una proporció al voltant de 0.25 és de l'ordre de $5 \cdot 10^{-4}$, molt menor que una desviació d'1.0–1.3 punts percentuals respecte de $1/J$. El mecanisme és estructural: els torns són cíclics i la partida acaba immediatament quan algú arriba a la casella 63. Si el primer jugador acaba en una ronda, els jugadors posteriors ja no reben l'oportunitat d'igualar-lo en aquella mateixa ronda. Si es volgués una experiència simètrica, bastaria aleatoritzar quin jugador comença cada partida.

6.6. Freqüències de Visita

La Taula 7 mostra les 12 caselles més visitades en una execució de $N = 250\,000$ amb regles oficials. El percentatge està calculat sobre el total de visites registrades, no sobre el nombre de partides. Una partida pot visitar moltes caselles, i una mateixa casella pot aparèixer més d'una vegada en la mateixa partida.

Taula 7. CASELLES MÉS VISITADES AMB REGLES OFICIALS, $N = 250\,000$.

Rang	Casella	Visites	Percentatge
1	0	364 644	4.4179
2	52	315 752	3.8256
3	31	291 456	3.5312
4	63	250 000	3.0289
5	41	213 077	2.5816
6	59	212 297	2.5721
7	36	211 987	2.5684
8	62	201 854	2.4456
9	6	187 316	2.2695
10	12	187 316	2.2695
11	61	184 460	2.2349
12	30	181 992	2.2050

La casella 0 és la més visitada perquè totes les partides hi comencen i perquè la casella de mort 58 retorna el jugador al principi. Les caselles 52 i 31 també són molt freqüents perquè la visita es compta tant quan s'hi cau com durant els torns anul·lats que mantenen el jugador immòbil. La casella 63 apareix exactament 250 000 vegades: una per partida acabada.

Les caselles 41, 59 i 36 formen part de la cadena d'oques. La seva presència entre les més visitades és esperable perquè una caiguda en una oca pot generar més tirades dins el mateix torn i travessar diverses oques en una seqüència curta. La simetria entre 6 i 12 prové del pont: quan una d'aquestes caselles apareix, l'altra és la destinació immediata. La casella 30 també apareix entre les primeres perquè és la destinació del laberint.

6.7. Concurrencia

La Taula 8 mostra una prova de rendiment amb $N = 1\,000\,000$ i la mateixa llavor base. Com que la simulació paral·lela reparteix la llavor entre treballadors, les mostres no són idèntiques entre nombres de fils diferents, però sí són reproduïbles per a cada configuració concreta.

Taula 8. TEMPS DE SIMULACIÓ AMB $N = 1\,000\,000$ I REGLES OFICIALS.

Fils	Temps (ms)	Acceleració	Mitjana	Màxim
1	573	1.00	20.759707	233
2	364	1.57	20.767541	212
4	176	3.26	20.765076	183
8	121	4.74	20.755403	183

El guany amb 8 fils és d'aproximadament $4.7\times$, lluny d'un factor 8 però clarament positiu. Hi ha diverses raons: la creació i coordinació de fils no és gratuïta, cal fusionar vectors de freqüències i la part d'ordenació dels N torns continua sent seqüencial en aquesta implementació. A més, per a N relativament petits la sobrecàrrega pot dominar. Per això la GUI permet configurar el nombre de fils en lloc d'imposar sempre el màxim disponible.

7. Conclusions

La pràctica s'ha resolt amb una simulació Monte Carlo modular i extensible. El model de joc queda concentrat a Game, la simulació massiva a Simulation i els estadístics a SimulationStats. La sortida obligatòria de Main és simple i estricta, mentre que CLI ofereix les opcions necessàries per fer experiments reproduïbles sense interacció manual. La GUI compleix el requisit d'interfície gràfica i afegeix histograma discret amb eixos llegibles, comparació de variants, selecció de jugadors, probabilitats de victòria i freqüències de visita.

Els resultats empírics indiquen que la durada típica d'una partida amb regles oficials és d'aproximadament 20.75 torns, amb mediana 17 i percentil 0.9 al voltant de 38–39. La mitjana convergeix de manera visible quan N creix: la desviació entre repeticions baixa de 0.4008 torns amb $N = 1\,000$ a 0.0282 torns amb $N = 250\,000$ i a 0.0119 amb $N = 1\,000\,000$. En canvi, el màxim observat és inestable i creix amb la mida de la mostra, fet coherent amb una distribució de cua llarga.

L'anàlisi de variants mostra que les penalitzacions afegeixen prop d'un 10% de durada, mentre que eliminar la tirada extra de les oques incrementa la mitjana més d'un

20%. Les partides multijugador amb captures confirmen un avantatge petit però persistent del primer jugador: amb quatre jugadors guanya aproximadament el 26.3% de les partides, mentre que el quart queda al 23.8%. Les captures també allarguen les partides col·lectives perquè poden retornar fitxes avançades a la sortida. Les freqüències de visita confirmen el paper especial de la mort, el pou i la presó, i també mostren la presència destacada de la cadena d'oques. Finalment, la simulació concurrent millora el temps d'execució per lots grans, però amb guanys sublineals per la sobrecàrrega i per la part seqüencial del procés estadístic.

Com a treball futur, seria natural exportar totes les freqüències de visita a CSV, comparar altres convencions de percentils i calcular la distribució exacta mitjançant una cadena de Markov per al cas d'un jugador. També es podria afegir una opció per aleatoritzar el jugador inicial i comprovar que les probabilitats de victòria es tornen simètriques.